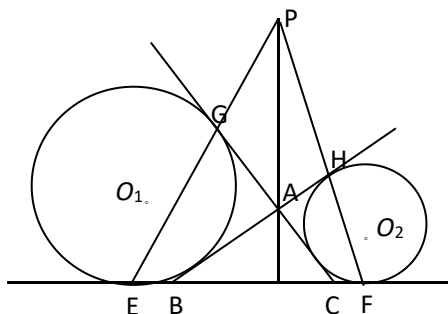


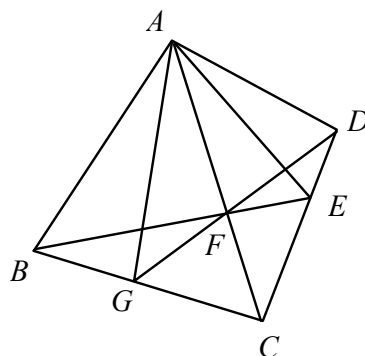
算术符号是书写出来的图形，而几何图形是绘画出来的公式。 ——希尔伯特

12 计算方法

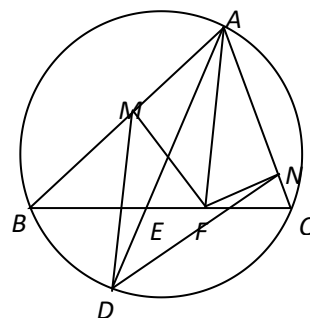
1 (96) 如图，圆 O_1 和圆 O_2 与 $\triangle ABC$ 的三边所在的三条直线都相切， E 、 F 、 G 、 H 为切点，并且 EG 、 FH 的延长线交于 P 点。求证直线 PA 与 BC 垂直。



2 (99) 如图，在四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 平分 $\angle BAD$ 。在 CD 上取一点 E ， BE 与 AC 相交于 F ，延长 DF 交 BC 于 G 。求证： $\angle GAC = \angle EAC$ 。

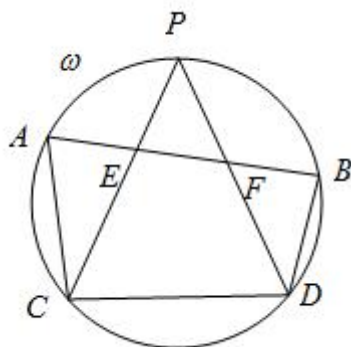


3 (00) 如图，在锐角三角形 ABC 的 BC 边上有点 E 、 F ，满足 $\angle BAE = \angle CAF$ ，作 $FM \perp AB$ ， $FN \perp AC$ (M 、 N 是垂足)，延长 AE 交三角形 ABC 的外接圆于 D 。证明：四边形 $AMDN$ 与三角形 ABC 的面积相等。

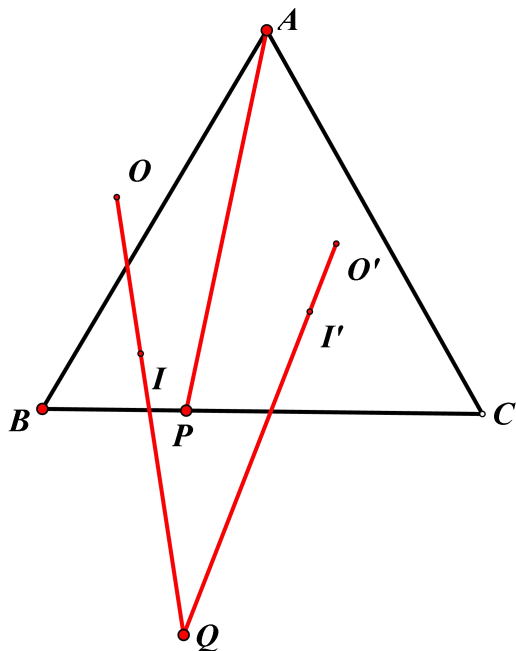


算术符号是书写出来的图形，而几何图形是绘画出来的公式。 ——希尔伯特

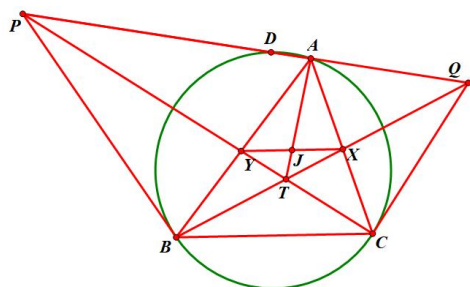
4 (13) 如图， AB 是圆 ω 的一条弦， P 为弧 AB 内一点， E 、 F 为线段 AB 上两点，满足 $AE = EF = FB$.连接 PE 、 PF 并延长，与圆 ω 分别相交于点 C 、 D .求证： $EF \cdot CD = AC \cdot BD$



5 P 为正三角形 ABC 的 BC 边上动点， O 、 I 、 O' 、 I' 分别为 ABP 、 ACP 外心、内心， OI 交 $O'I'$ 于 Q 。求 Q 的轨迹

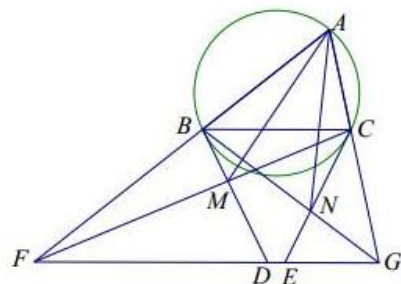


6 (17B) 如图，点 D 是锐角 $\triangle ABC$ 的外接圆 ω 上弧 BC 的中点，直线 DA 与圆 ω 过点 B 、 C 的切线分别相交于点 P 、 Q ， BQ 与 AC 的交点为 X ， CP 与 AB 的交点为 Y ， BQ 与 CP 的交点为 T ，求证： AT 平分线段 XY 。



算术符号是书写出来的图形，而几何图形是绘画出来的公式。 ——希尔伯特

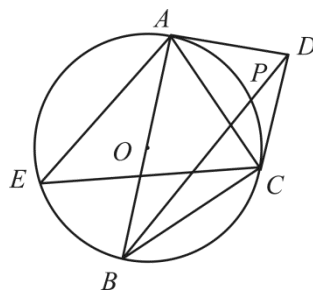
7 (14) 如图，在锐角三角形 ABC 中， $\angle BAC \neq 60^\circ$ ，过点 B, C 分别作三角形 ABC 的外接圆的切线 BD, CE ，且满足 $BD=CE=BC$ ，直线 DE 与 AB, AC 的延长线分别交于点 F, G ，设 CF 与 BD 交于点 M ， CE 与 BG 交于点 N ，证明： $AM=AN$ 。



8 (2008) 如题一图，给定凸四边形 $ABCD$ ， $\angle B + \angle D < 180^\circ$ ， P 是平面上的动点，令 $f(P) = PA \cdot BC + PD \cdot CA + PC \cdot AB$ 。

(I) 求证：当 $f(P)$ 达到最小值时， P, A, B, C 四点共圆；

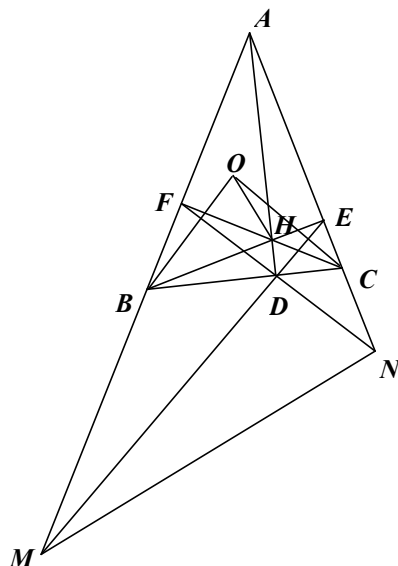
(II) 设 E 是 $\triangle ABC$ 外接圆 O 的 AB 上一点，满足： $\frac{AE}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $\frac{BC}{EC} = \sqrt{3} - 1$ ， $\angle ECB = \frac{1}{2} \angle ECA$ ，又 DA, DC 是 O 的切线， $AC = \sqrt{2}$ ，求 $f(P)$ 的最小值。



一图 1

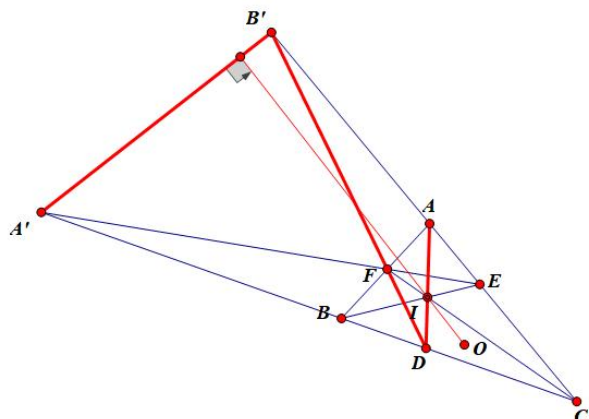
9 (2001) 如图， $\triangle ABC$ 中， O 为外心，三条高 AD, BE, CF 交于点 H ，直线 ED 和 AB 交于点 M ， FD 和 AC 交于点 N 。

求证：(1) $OB \perp DF$ ， $OC \perp DE$ 。(2) $OH \perp MN$ 。

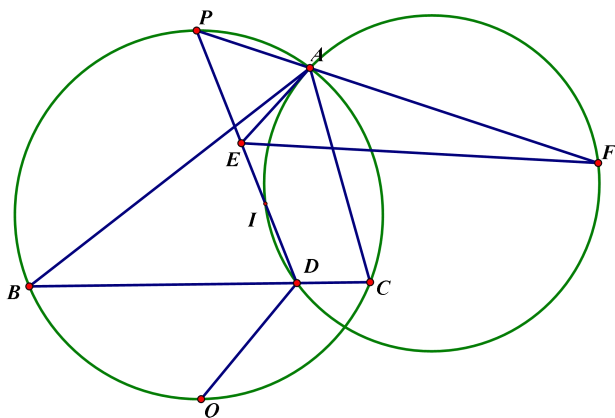


算术符号是书写出来的图形，而几何图形是绘画出来的公式。 ——希尔伯特

10 已知：AD, BE, CF 为 $\triangle ABC$ 内角平分线，DF 交 AC 于 B'，EF 交 BC 于 A'，O、I 为 $\triangle ABC$ 外心和 A 旁心。求证：OI $\perp$ EF

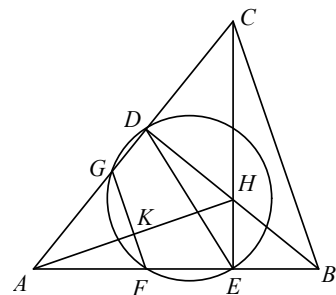


11 已知：如图，PQ 为 $\triangle ABC$ 外接圆弧 BC 中点且 P、A 位于 BC 同侧，I 为 $\triangle ABC$ 内心，PI 交 BC 于 D，E 在 PD 上且 DE=DQ，PA 交 $\triangle AID$ 外接圆于 F，R、r 为 $\triangle ABC$ 外接圆、内切圆半径，求证：若 $\angle AEF = \angle APE$ ，则 $\sin^2 \angle BAC = \frac{2r}{R}$



练习：

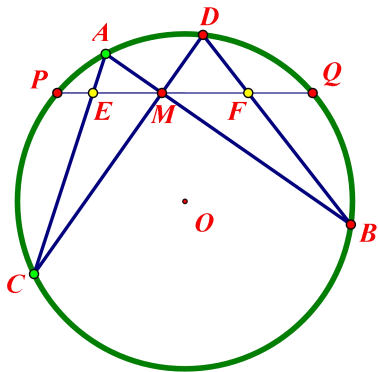
1 在锐角三角形 ABC 中，AB 上的高 CE 与 AC 上的高 BD 相交于点 H，以 DE 为直径的圆分别交 AB、AC 于 F、G 两点，FG 与 AH 相交于点 K，已知 BC=25，BD=20，BE=7，求 AK 的长。（2004）



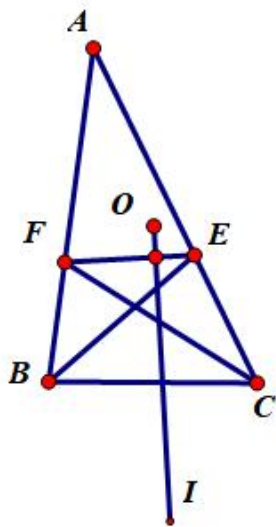
算术符号是书写出来的图形，而几何图形是绘画出来的公式。 ——希尔伯特

2 坎迪 (Candy) 定理：如图，设弦 AB 、 CD 交于 M 点，过 M 的任意弦 PQ 交 AC 、 BD 于 E 、

F 。求证： $\frac{1}{ME} - \frac{1}{MF} = \frac{1}{MP} - \frac{1}{MQ}$



3 已知： BE, CF 为 $\triangle ABC$ 内角平分线， O 、 I 为 $\triangle ABC$ 外心和 A 旁心。求证： $OI \perp EF$



4 锐角 $\triangle ABC$ 中， AD, BE, CF 为三条高线， V 是 $\triangle DEF$ 外心。 DF 交 BE 于 P ， DE 交 CF 于 Q 。

求证： $AV \perp PQ$

